



基本信息

姓名: 刘帆 籍贯: 江西新余
电话: 19815171606(微信同号) 出生年月: 2000.0729
邮箱: 1599964805@qq.com 政治面貌: 共青团员
研究方向: 时间序列预测, 大模型推理加速, 量化交易



教育背景

◆ 本科: 2019.09-2023.06 中国矿业大学(北京) 理学院 数学
◆ 硕士: 2023.09-2026.06 华东师范大学 数据与科学学院 人工智能

实习经历

Golden Section 算法实习生 (2025.03 - 2025.08)

项目: 企业级 AI 中台 eSapiens 的算法研发与集成

项目描述: 参与企业级 AI 中台 eSapiens 的核心算法设计与落地。该平台旨在为金融、法律等高要求行业提供一个安全、可审计、可追溯的 AI 解决方案, 以打通企业内部非结构化文档与结构化数据库之间的语义鸿沟。

我的职责与贡献:

算法集成与架构设计: 负责将我独立研究的 DEREK (RAG) 与 THOR (Text-to-SQL) 两大算法引擎进行整合。设计并实现了一个基于多智能体 (Multi-Agent) 的统一协作框架, 由 Supervisor Agent 根据用户意图进行任务的智能路由, 实现了跨异构数据源的深度分析。

可信 AI 解决方案落地: 负责“可信 AI”方案的算法实现, 通过引入 LangGraph 验证循环和 Text-to-SQL 只读护栏, 在保证 AI 模型强大推理能力的同时, 实现了答案的强制溯源和数据库操作的绝对安全。

商业价值验证: 将算法模型与真实商业场景结合, 通过量化评估验证了技术的商业价值。例如, 将 VC 尽职调查效率提升 50%, 物流数据分析效率提升 90%, 并成功将模型幻觉与风险操作的比例控制在 3%以内。

科研成果

1. THOR: 面向商业数据库的 Text-to-SQL 自愈多智能体系统 第一作者 EMNLP

核心算法与创新: 自愈能力设计: 提出并实现了一个具备“自愈能力”的多智能体系统。核心设计了包含自我修正(Self-Correction)与评分(Rating)的闭环执行工作流。该机制能够自动识别并修复 SQL 语法错误、空返回, 并处理单位换算、模糊匹配等深层语义歧义。

多智能体协作: 设计了以 Supervisor Agent 为核心的任务分发与调度机制, 协同多个功能 Agent 完成从自然语言理解到 SQL 生成、执行及结果解释的全过程, 显著提升了复杂查询的成功率。

成果: 成功将前沿的 Text-to-SQL 技术转化为可直接赋能业务人员、安全可靠的自动化数据分析工具

2. DEREK: 面向企业级应用的增强检索生成(RAG)优化框架 第一作者 EMNLP

核心算法与创新: 混合检索与重排: 提出并实现了一套创新的混合检索 (HNSW+BM25) 与重排 (Re-ranking) 策略。该策略有效融合了向量语义与关键词匹配的优势, 显著提升了复杂文档问答的精准度与可靠性。

数据溯源与验证循环: 首次在 RAG 系统中引入基于 LangGraph 的验证循环机制, 通过算法强制要求模型生成的每一句内容都必须有源可溯, 若无依据则触发重生。

量化成果:

在 LegalBench 数据集上, 该框架将检索精准度(P@10)提升了 7 个百分点, 召回率(R@50)提升了 1 个百分点。

在 TRACe 基准测试中, 所研发管线的事实一致性相比传统 FAISS 方案提升了 23%。

成功将无依据陈述的比例严格控制在 3%以内, 为 RAG 在法律、金融等高合规领域的应用提供了坚实的技术基础。

专业技能

- ◆ 通用技能: 英语 CET-6, 流畅阅读英文文献, 熟练进行英文写作。
- ◆ 专业技能: 熟练掌握 PyTorch, LangChain, LangGraph, Transformers